

KAMERA TAKIP SIMULASYONU v2 - KULLANILAN KUTUPHANELER VE KAYNAKCA

Bu dokuman, simge_elif/kamera_takip_simulasyonu_v2.cpp dosyasinda kullanılan kutuphaneleri, algoritmadaki görevlerini ve kaynaklarını özetler.

Kutuphane	Algoritmadaki Kullanım	Kaynak
#include <algorithm>	std::clamp ve std::max fonksiyonları için kullanılır. Motor hız sınırları, eksen limitleri, kamera güven değeri ve maksimum boresight hata hesabında görev alır.	cppreference: Standard library header <algorithm>
#include <cmath>	std::sin, std::cos, std::sqrt ve std::abs matematik fonksiyonları için kullanılır. Hedef hareketinin simulasyonu, acisal hata ve boresight hesabında kullanılır.	cppreference: Standard library header <cmath>
#include <iostream>	std::cout ve std::cin için kullanılır. Simulasyon sonuçlarını terminale yazdırır ve program sonunda Enter bekler.	cppreference: Standard library header <iostream>
#include <random>	std::random_device, std::mt19937 ve std::normal_distribution için kullanılır. HUSKYLENS piksel ölçüm gürültüsünü simüle eder.	cppreference: Standard library header <random> (C++11)
#include <windows.h>	Sadece _WIN32 tanımlı Windows ortamında dahil edilir. SetConsoleOutputCP fonksiyonuyla konsol çıktı kod sayfasını UTF-8 yapmak için kullanılır.	Microsoft Learn: SetConsoleOutputCP function. Gereksinimlerde Windows.h üzerinden include edildiği belirtilir.

Ozet: Algoritma harici bir ucuncu parti C++ kutuphanesine bagimli degildir; temel C++ standart kutuphaneleri ve Windows için kosullu konsol destegi kullanır.

Kaynakca

- [1] cppreference.com. "Standard library header <algorithm>". <https://en.cppreference.com/w/cpp/header/algorithm> (Erisim: 12 Haziran 2026).
- [2] cppreference.com. "Standard library header <cmath>". <https://en.cppreference.com/w/cpp/header/cmath> (Erisim: 12 Haziran 2026).
- [3] cppreference.com. "Standard library header <iostream>". <https://en.cppreference.com/w/cpp/header/iostream> (Erisim: 12 Haziran 2026).
- [4] cppreference.com. "Standard library header <random> (C++11)". <https://en.cppreference.com/w/cpp/header/random> (Erisim: 12 Haziran 2026).
- [5] Microsoft Learn. "SetConsoleOutputCP function - Windows Console". <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsoleoutputcp> (Erisim: 12 Haziran 2026).